GrowHand: Diseño de juego interactivo modular basado en agarres funcionales para rehabilitación de la mano

María Almela Nácher, Jon Andoni Fernández Moyano[1], Verónica Gracia-Ibáñez[1]

[1]Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, Universidad Jaume I, Castelló de la Plana, España, moyanoj@uji.es

Introducción y objetivo

La funcionalidad de la mano condiciona la autonomía en las actividades de la vida diaria (AVD) y depende, entre otros factores, de la movilidad, la fuerza y la capacidad de agarre. Estudios previos han identificado los agarres más utilizados en las AVD y de mayor relevancia funcional [1,2]. Sin embargo la rehabilitación suele centrarse en movimientos aislados o un número reducido de tareas o agarres, frecuentemente mediante ejercicios repetitivos y poco estimulantes, generando desmotivación y abandono terapéutico. Integrar tareas funcionales, representativas de los requerimientos para las AVD, y estrategias de juego puede favorecer una práctica más eficaz y motivadora [3].

El objetivo de este trabajo fue diseñar GrowHand, un juego físico interactivo y modular para rehabilitación funcional de la mano basado en agarres representativos de las AVD, combinando práctica funcional, componente lúdico y niveles de dificultad adaptables.

Diseño y desarrollo

Tras una revisión sobre rehabilitación funcional, terapia ocupacional, tipos de agarre y productos existentes, se definieron requisitos funcionales, ergonómicos y motivacionales y se seleccionaron los seis agarres más representativos de las AVD (Figura 1) [1,2].



Agarre pinza lateral | Agarre pinza | Agarre cilíndri-co | Agarre lumbri-cal | Agarre oblicuo | Agarre gancho

Figura 1: Seis agarres más representativos de las AVD .

A partir de estos requisitos se exploraron configuraciones conceptuales alternativas del juego, sus actividades y mecanismos de interacción. Las alternativas se compararon mediante métodos de selección multicriterio (DATUM, objetivos ponderados; criterios: motivación, usabilidad y estética entre otros), y se contrastaron con 21 profesionales sanitarios (20 fisioterapeutas, 40±11,4 años, y 1 auxiliar de enfermería, 21 años) con experiencia en rehabilitación de mano por ictus, fracturas y lesiones traumáticas. La opción seleccionada se desarrolló mediante modelado CAD, considerando datos antropométricos y dimensiones y pesos de objetos cotidianos para definir las actividades y sus niveles de dificultad.

Propuesta desarrollada

GrowHand, (Figura 2a) es un sistema modular inspirado en un árbol que integra actividades dirigidas al entrenamiento de los seis patrones de agarre seleccionados, junto con fuerza, movilidad, coordinación y destreza manual. La dificultad se gradúa mediante dimensiones, pesos y resistencia de muelles, manteniendo la lógica de las tareas pero variando su exigencia funcional. El sistema incorpora además almacenamiento integrado (Figura 2b), elementos audiovisuales y un cronómetro con altavoz.



a b

Figura 2: diseño final y optimización del espacio de la caja inferior

Conclusiones y trabajo futuro

GrowHand integra en un único sistema modular actividades lúdicas basadas en patrones de agarre representativos de las AVD, manteniendo una base funcional y biomecánica y permitiendo graduar la exigencia según las capacidades del usuario.

Como trabajo futuro se plantea mejorar la gamificación y fabricar el prototipo para validarlo inicialmente en pacientes con osteoartritis de mano e ictus, comparando métricas de dificultad y tiempo de ejecución con medidas funcionales validadas, fuerza de agarre y pinza y rangos articulares. Asimismo, se desarrollará una versión equivalente en realidad virtual. Ambas modalidades se compararán mediante tareas equivalentes atendiendo al desempeño funcional, la cinemática y la percepción del usuario. Este enfoque permitirá explorar también su aplicación al entrenamiento con dispositivos de asistencia, como exoesqueletos de mano, e incluso la valoración funcional de éstos [4].

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), en el marco del proyecto PID2023-148100OB-I00, por la UJI: GACUJIMB/2024/08 , y por CIAICO/2023/067 (GVA).

Referencias

[1] Gracia-Ibáñez V et al., J Hand Ther, 31:102–110, 2018.
[2] Vergara M et al., J Hand Ther, 27:1–28, 2014.
[3] Vieira C et al., JMIR Serious Games, 9(3):e20066, 2021.
[4] Mubin O et al., JMIR Rehabil Assist Technol, 6(2):e12010, 2019